

name: skill-proposta-arquitetura-mcp-gratuitos-render-video-blender-huggingface
description: "PROPOSTA — resposta a pedido explícito de Claudemberg por conectores MCP GRATUITOS (não freemium) de render/vídeo/360; achado principal é Blender MCP (ahujasid/blender-mcp, 25,2k estrelas, MIT, 100% gratuito para sempre), complementado por Hugging Face MCP oficial (conta grátis + créditos ZeroGPU) e mcp-video-gen/CogVideoX (vídeo grátis, qualidade irregular); nenhum resolve tour 360 multi-ponto tipo Matterport de graça"
metadata:
type: skill_proposta
status: ratificada
ratificada_em: 2026-09-03
ratificada_por: "Claudemberg, rodada de auditoria com Wallenberg"
gestor_alvo: Lúcio (Arquitetura) — não implantado
agente_alvo: futuro Agente de Renders/Vídeos (equipe de Lúcio, função já aprovada em pendencias.json id lucio-agentes-nao-nomeados)
data: 2026-08-01

Skill proposta: stack de conectores MCP gratuitos — render, vídeo e panorama 360

Para quem é

Gestor **Lúcio (Arquitetura)** — ainda não implantado — para o futuro Agente de Renders/Vídeos. Terceira Skill do dia sobre o mesmo gap (`feedback_render_video_mcp_lucio`), depois de Twinmotion (achado da manhã, comunitário/pago) e Magnific (achado da tarde, oficial/pago) — esta responde ao pedido explícito de Claudemberg de focar em **gratuito**, não freemium.

O que ensina/entrega

1. Achado principal: Blender MCP (ahujasid/blender-mcp)

Gratuito de verdade, não "trial de produto pago" — Blender é software livre, o conector é open source (MIT). Verificado direto no GitHub: **25.200 estrelas**, **2.400 forks**, 168 commits — de longe o MCP de 3D mais adotado encontrado em toda a busca desta rotina (mais popular que qualquer conector de render já registrado, pago ou gratuito).

- **O que faz de fato:** cria/edita objetos e cena via linguagem natural, aplica material/luz/câmera, baixa HDRI e textura grátis do Poly Haven, gera modelo 3D por IA (Hyper3D Rodin, Hunyuan3D), tira screenshot do viewport, busca modelo no Sketchfab.
- **Render/vídeo/360 não são tools nomeadas** — a documentação não lista `render_still/render_animation/render_panorama` como comandos dedicados. A capacidade existe via uma tool genérica ("executar qualquer código Python no Blender"), que dá acesso à API completa do Blender (`bpy`) — incluindo o motor de render Cycles, a timeline de animação e a câmera equirretangular nativa (panorama 360°). **Funciona, mas exige prompt mais específico/técnico, não é botão único** — diferença importante em relação a um produto comercial com comando pronto.
- **Requisitos:** Blender 3.0+, Python 3.10+, gerenciador `uv`. Documentação confirma Claude Desktop, Cursor, VS Code, OpenCode — **não confirma explicitamente Claude Code**, precisa

testar na prática antes de assumir compatibilidade.

- **Gap de entrada:** não lê modelo Revit direto — precisa exportar para FBX primeiro. Existe exportador FBX gratuito via plugin do Twinmotion (grátis) e exportadores dedicados com trial (30 exports/15 dias, ProtoTech). Materiais/texturas frequentemente quebram na conversão Revit->FBX->Blender e precisam ser reatribuídos manualmente — fricção real, não zero-esforço.
- **360° real:** é uma **foto panorâmica única** (câmera equirretangular), visualizável em qualquer viewer 360 — não é tour multi-ponto clicável como Matterport. Nenhuma opção gratuita ou paga encontrada até hoje faz isso.

2. Complemento para entrada 2D: Hugging Face MCP (oficial)

Conector **oficial** da própria Hugging Face (huggingface.co/mcp?login), mesmo fluxo do achado da tarde (Magnific: imagem de referência -> versão fotorrealista), mas sem custo de assinatura. Conta gratuita dá créditos via "ZeroGPU-powered Spaces" para rodar modelos como Flux e Qwen-Image (imagem) e Spaces de geração de vídeo. Limite exato da camada gratuita não veio especificado na fonte oficial (só que conta Pro amplia o limite) — **checar na prática antes de depender disso em caso real** (Princípio 3).

3. Complemento de vídeo gratuito: mcp-video-gen (CogVideoX)

Projeto comunitário ([kevinten-ai/mcp-video-gen](https://github.com/kevinten-ai/mcp-video-gen)) que empacota CogVideoX como "gratuito ilimitado" via MCP, ao lado de provedores pagos (Kling, Vidu, MiniMax). CogVideoX é modelo aberto (Apache 2.0) real, mas avaliações de terceiro mostram qualidade irregular — falha em rosto/mão, artefatos de flicker, cliques curtos (6-10s, 720p). Serve para rascunho/preview, não para entrega final a cliente sem revisão.

4. Avaliado e descartado: ComfyUI MCP e Vvideo MCP

- **ComfyUI MCP** (múltiplos projetos, ex. [Peleke/comfyui-mcp](#)): gratuito de verdade (Stable Diffusion/Flux locais, sem limite de uso), mas exige computador com GPU rodando ComfyUI localmente — não é solução de zero instalação, fica registrado como opção futura se o organismo tiver máquina dedicada.
- **Vvideo MCP** ([@vvideo/mcp](#)): código aberto (MIT) mas cobrança real é por crédito de uso ("usage-based pricing") — só o primeiro vídeo é gratuito. **Não atende ao critério de gratuito contínuo** pedido por Claudemberg, descartado desta rodada.

Ação proposta

Não instalar/testar ainda — achado de pesquisa, não recomendação de uso imediato em caso real. Quando o Gestor Lúcio e o Agente de Renders/Vídeos forem formados: (1) testar Blender MCP com Claude Code especificamente (compatibilidade não confirmada na fonte); (2) testar o pipeline Revit->FBX->Blender com um caso de baixo risco antes de confiar em material/textura automática; (3) usar Hugging Face MCP como alternativa gratuita ao Magnific para renders 2D rápidos, checando o limite real de uso na prática; (4) tratar mcp-video-gen/CogVideoX como rascunho, não entrega final; (5) tour 360 multi-ponto **continua sem solução gratuita ou paga** — vigilância contínua mantida.

Fonte da pesquisa

- [Blender MCP — GitHub oficial \(ahujasid/blender-mcp\)](#) — 25,2k estrelas, 2,4k forks, MIT, lista de features, requisitos.
- Busca agregada citando [blendermcp.org](#), [blender-mcp.com](#), [a2a-mcp.org](#) e Glama — confirmação cruzada de que é "o" MCP de Blender de referência, gratuito, compatível com Claude/Cursor/VSCoDe/Ollama.
- [Generate Images with Claude and Hugging Face — Hugging Face Blog](#) — confirma créditos grátis via ZeroGPU Spaces, cobertura de imagem e vídeo, sem detalhar limite exato.
- [mcp-video-gen — GitHub \(kevinten-ai\)](#) — CogVideoX listado como "free unlimited"; busca agregada sobre CogVideoX confirma modelo aberto real (Apache 2.0) mas qualidade irregular em uso real.
- [comfyui-mcp — GitHub \(Peleke\)](#) e demais implementações — confirma requisito de ComfyUI local + GPU.
- Busca sobre Vivideo MCP ([vivideo.ai/features/mcp](#), Capterra) — confirma cobrança por crédito de uso, não gratuito contínuo.
- Busca sobre exportação Revit->FBX->Blender (ProtoTech Solutions, OSArch, RapidPipeline) — confirma exportador FBX gratuito via Twinmotion e limitação conhecida de material/textura na conversão.
- Pesquisado em 01/08/2026, mesma sessão dos achados de Twinmotion e Magnific, em resposta a pedido explícito de Claudemberg por opções gratuitas.

Governança

RATIFICADA em 03/09/2026 por Claudemberg (rodada de auditoria com Wallenberg). Fica como conhecimento formalizado, aguardando a criação do Gestor/Agente correspondente para virar Skill executável.